

โจทย์: หาเส้นทางหยิบสินค้าที่สั้นที่สุดในโกดัง (สมาชิกไม่เกิน 3 คน)

ให้โกดังแทนด้วยตาราง 2 มิติ warehouse ขนาด $R \times C$ โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้:

- 0 (พื้นที่สีฟ้า) คือทางเดินที่พนักงานสามารถเดินผ่านได้
- 1 (พื้นที่สีดำ) คือชั้นวางสินค้า ซึ่งพนักงานเดินผ่านไม่ได้

ในโกดังมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

- จุดทางเข้า (entrance) จำนวน 1 จุด ซึ่งอยู่บนทางเดิน (0)
- จุดทางออก (exit_point) จำนวน 1 จุด ซึ่งอยู่บนทางเดิน (0)
- จุดหยิบสินค้า (pickup_points) จำนวน n จุด ซึ่งอยู่บนชั้นวาง (1)

พนักงานเริ่มเดินจากจุดทางเข้า ต้องไปหยิบสินค้าให้ครบทุกจุด และเดินไปจบที่จุดทางออก โดยสามารถเคลื่อนที่ได้ใน 4 ทิศทาง ได้แก่ ขึ้น ลง ซ้าย และขวาเท่านั้น ห้ามเดินทแยงมุม และห้ามเดินผ่านชั้นวางสินค้า

เนื่องจากจุดหยิบสินค้าอยู่บนชั้นวาง พนักงานไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปในช่องชั้นวาง แต่ถือว่าหยิบสินค้าได้เมื่อพนักงานเดินไปยืนอยู่บน ช่องทางเดินที่ติดกับชั้นวางนั้น ในทิศทาง ขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

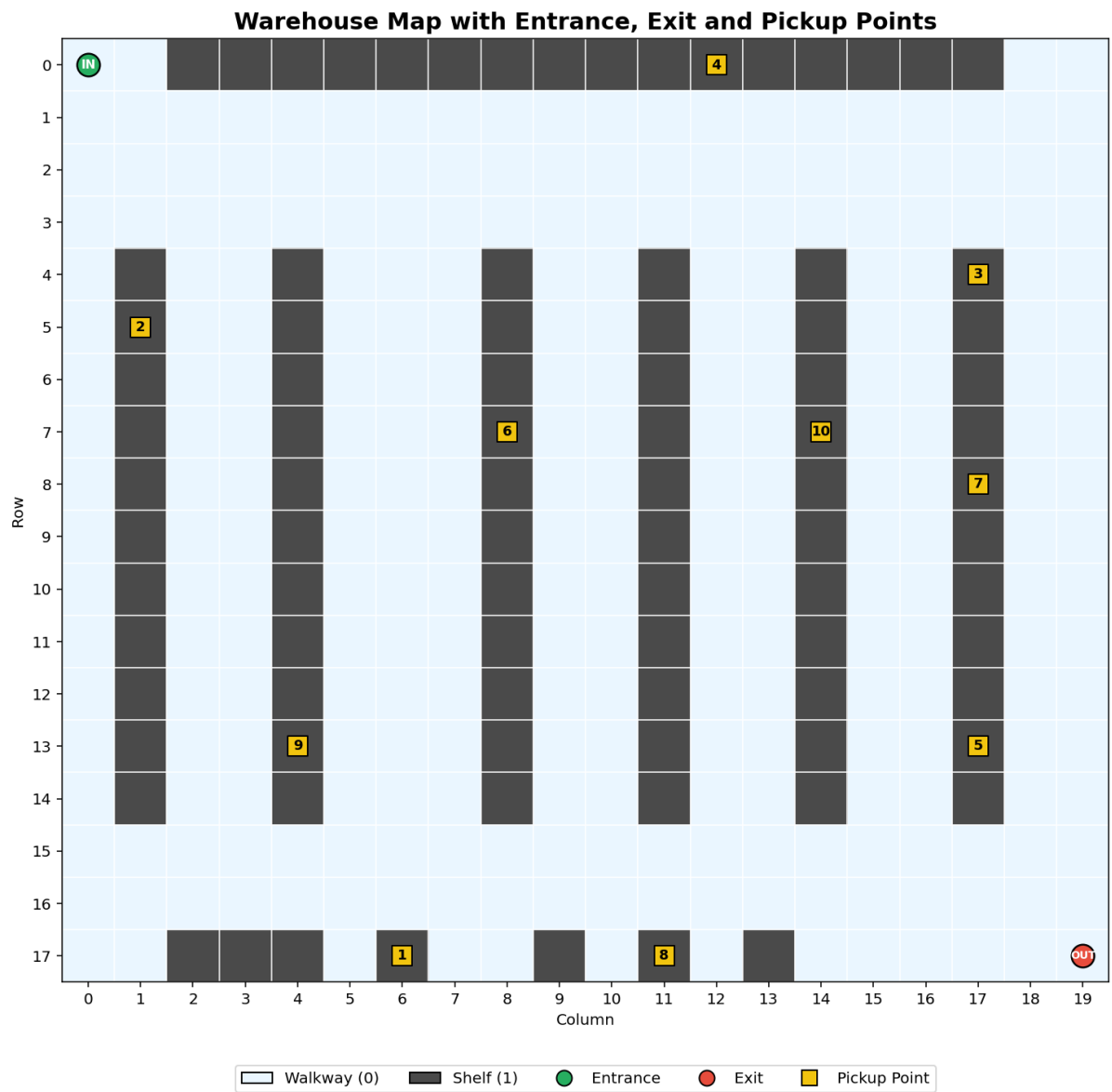
วัตถุประสงค์

จงหาเส้นทางเดินที่มีระยะทางรวมน้อยที่สุด ซึ่ง:

- เริ่มต้นที่ entrance
- ผ่านจุดทางเดินที่สามารถหยิบสินค้าจาก pickup_points ได้ครบทุกจุด
- สิ้นสุดที่ exit_point
- เดินได้เฉพาะบนช่องที่เป็นทางเดิน (สีฟ้า)
- แสดงผลลัพธ์ของ
 - ลำดับการหยิบสินค้า
 - เส้นทางทั้งหมด ตั้งแต่ทางเข้า ผ่านจุดต่างๆ จนถึงทางออก
 - จำนวนก้าวรวมน้อยที่สุด
- ทดลองหาวิธีสำหรับ optimize ระยะทางด้วยวิธีใดก็ได้ อย่างน้อย 2 วิธี
- ต้องส่งอะไรบ้าง
 - Code
 - รายงาน
 - อธิบายหลักการทำงานของวิธีการที่เลือกใช้ พร้อมการประยุกต์ใช้งานกับโจทย์นี้ ว่ามีการปรับเปลี่ยน หรือ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหานี้อย่างไร
 - ผลลัพธ์ของแต่ละวิธีที่กลุ่มเลือกใช้
 - เปรียบเทียบผลลัพธ์การทำงาน เช่น ระยะทางรวมที่ได้ ระยะเวลาในการประมวลผล และปัจจัยอื่นๆ

7.2.4.วิเคราะห์และสรุปผล กรณีที่ปรับเปลี่ยนจำนวนจุด จาก 10 เป็นจำนวนที่มากขึ้น 20 30 50 มีผลต่อทั้งสองวิธีอย่างไรบ้าง

หมายเหตุ จากจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ เป้าหมายคือหยิบให้ครบไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้



```
# =====
# 1) กำหนดแผนที่โกดัง
# 0 = ทางเดิน
# 1 = ชั้นวางสินค้า / สิ่งกีดขวาง
# =====
warehouse = np.array([
    [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]])
```

```
# =====
# 7) กำหนดทางเข้า ทางออก และจำนวนจุดหยิบสินค้า
# =====
# พิกัดอยู่ในรูปแบบ (row, column)
entrance = (0, 0) # ต้องเป็นทางเดิน: ค่า 0
exit_point = (17, 19) # ต้องเป็นทางเดิน: ค่า 0
# จำนวนจุดที่ต้องหยิบสินค้า
n = 10
# สุ่มจุดหยิบสินค้าบนชั้นวาง: ทุกจุดจะมีค่า 1 แน่แน่นอน
pickup_points = generate_pickup_points(warehouse=warehouse, n=n, seed=20)
```